中学3年　JH-MATH-G3-U06　円

授業プリント 円　授業プリント 生徒用

図形｜円周角の定理・円周角の定理の逆・円と相似

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U06-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 三角形と四角形：二等辺三角形の底角が等しいこと。円周角の定理の証明では、半径でできる二等辺三角形を使う。 JH-MATH-G2-U05
- 図形の調べ方　平行と合同：三角形の内角・外角の性質、平行線と角。円の中の角を順に求めるときの土台になる。 JH-MATH-G2-U04
- 相似な図形：三角形の相似条件と相似の証明。円周角を根拠にした相似の証明（円と相似）で使う。 JH-MATH-G3-U05
- 平面図形：円の接線は接点を通る半径に垂直であること、おうぎ形の中心角と弧の関係。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 二等辺三角形の底角が等しいこと、三角形の外角はとなり合わない2つの内角の和に等しいことを使える。
- 円の接線は接点を通る半径に垂直であることを知っている。
- 三角形の相似条件（特に2組の角）を使って相似を証明できる。

発展・応用への接続

- 三平方の定理：直径に対する円周角が直角になることと三平方の定理を組み合わせて、弦や接線の長さを求める。 JH-MATH-G3-U07
- 図形の性質：円に内接する四角形の性質、接線と弦のつくる角、方べきの定理へ発展する。 HS-MATHA-U02
- 図形と計量：正弦定理（三角形の外接円の半径と辺・角の関係）の証明に、円周角の定理を使う。 HS-MATH1-U04

この授業の目標

1. 円周角と中心角の関係（円周角の定理）を、場合に分けて証明し、角の大きさを求めるのに使える。
2. 円周角の定理の逆を理解し、4点が1つの円周上にあるかどうかを判断できる。
3. 円周角の定理を根拠にして、円の中にできる三角形の相似を証明し、線分の長さを求められる。

導入 同じ角度でステージが見える席

円形の劇場で、ステージの両端 A、B を見こむ角が同じになる席はどこだろうか。実は、A、B を通る円の周上（AB について同じ側）に席があれば、どの席からも同じ角度で見える。この単元では、その理由を「円周角の定理」として学ぶ。

- 円 O の周上の点 P について、弧 AB をのぞく部分に P があるとき、∠APB を弧 AB に対する円周角という。
- ∠AOB を弧 AB に対する中心角という。

定理・公式 円周角の定理

$$\angle \mathrm{APB} = \frac{1}{2}\angle \mathrm{AOB}$$

使える条件・注意

- 1つの弧に対する円周角の大きさは一定であり、その弧に対する中心角の大きさの半分である。
- 同じ弧（または長さの等しい弧）に対する円周角の大きさは等しい。
- 半円の弧に対する円周角は 90° である（直径 AB に対して ∠APB= 90°）。
- 1つの円で、円周角の大きさは弧の長さに比例する。

証明

1. 【中心 O が ∠APB の辺の上にある場合】OP=OA（半径）より △OPA は二等辺三角形で、∠OPA=∠OAP。
2. ∠AOB は △OPA の外角なので、∠AOB=∠OPA+∠OAP= 2∠APB。よって ∠APB= $\frac{1}{2}$∠AOB。
3. 【O が ∠APB の内部にある場合】直径 PQ をひくと、∠APB=∠APQ+∠QPB= $\frac{1}{2}$∠AOQ+$\frac{1}{2}$∠QOB= $\frac{1}{2}$∠AOB。
4. 【O が ∠APB の外部にある場合】直径 PQ をひき、差を考えると ∠APB=∠QPB−∠QPA= $\frac{1}{2}$(∠QOB−∠QOA)= $\frac{1}{2}$∠AOB。

定理・公式 円周角の定理の逆

$$\angle \mathrm{APB} = \angle \mathrm{AQB} \implies \text{4点 A，B，P，Q は1つの円周上にある}$$

使える条件・注意

- 2点 P、Q が直線 AB について同じ側にあって ∠APB=∠AQB ならば、4点 A、B、P、Q は1つの円周上にある。
- 「同じ側にある」という条件が大切。反対側にある場合は、この形では使えない。
- 特に ∠APB=∠AQB= 90° ならば、P、Q は AB を直径とする円の周上にある。

証明

1. A、B、P を通る円をかき、Q が円の内部・周上・外部のどこにあるかで場合を分ける。
2. Q が円の内部にあれば、AQ の延長と円の交点を R として、外角の性質から ∠AQB>∠ARB=∠APB となる。
3. Q が円の外部にあれば、同じようにして ∠AQB<∠APB となる。
4. ∠AQB=∠APB なので、Q は円の内部にも外部にもなく、円周上にある。

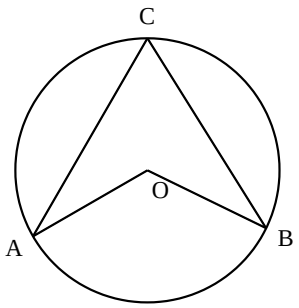
導出 円と相似：交わる2つの弦

導出

1. 円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わっているとする。
2. △PAC と △PDB において、弧 BC に対する円周角は等しいので ∠PAC＝∠PDB。
3. 対頂角は等しいので ∠APC＝∠DPB。
4. 2組の角がそれぞれ等しいので △PAC∽△PDB。
5. 対応する辺の比は等しいので PA：PD＝PC：PB。よって PA×PB＝PC×PD が成り立つ。

例題 例題1　円周角と中心角

円 O の周上に3点 A、B、C があり、∠AOB＝ 128° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき、∠ACB の大きさを求めなさい。また、点 C が短い方の弧の上にあるときはどうなるか。



ヒント：円周角がどちらの弧に対するものかを、まず図で確かめる。

よくある誤り	正しい考え方
C の位置に関係なく ∠ACB＝ 64°	C が短い方の弧上なら、長い方の弧に対する円周角になり 116°

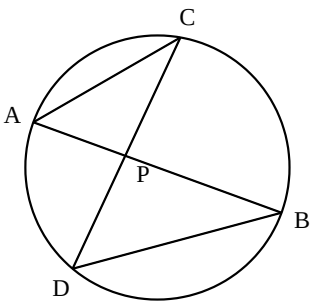
例題 例題2　円周角の定理の逆

四角形 ABCD で、対角線 AC と BD の交点を E とする。∠BAC＝ 38°、∠BDC＝ 38°、∠ACB＝ 55° のとき、∠ADB の大きさを求めなさい。

ヒント：等しい角の組から「4点が同じ円周上にある」ことを見つければ、円周角の定理が使えるようになる。

例題 例題3　円と相似

円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わっている。PA＝ 6 cm、PB＝ 4 cm、PC＝ 3 cm のとき、PD の長さを求めなさい。



ヒント：まず相似な三角形の組を見つけ、対応する辺を正しく並べる。

板書案 板書案

① 円周角の定理	② 円周角の定理の逆	③ 円と相似
円周角＝中心角の½	P，Q が AB の同じ側	等しい円周角 → 2組の角
同じ弧の円周角は等しい	∠APB＝∠AQB	△PAC∽△PDB
半円の弧 → 90°	→ A，B，P，Q は同一円周上	PA：PD＝PC：PB
円周角は弧の長さに比例	反対側ではダメ（反例の図）	PA×PB＝PC×PD

まとめ まとめ

- 円周角は、同じ弧に対する中心角の半分。同じ弧に対する円周角は等しい。
- 半円の弧（直径）に対する円周角は 90°。
- 円周角の大きさは弧の長さに比例する。
- 同じ側にある2点から見こむ角が等しければ、4点は1つの円周上にある（円周角の定理の逆）。
- 等しい円周角を使って三角形の相似を証明し、線分の長さを求められる。

確認 確認問題

1. 弧 AB に対する中心角が 140° のとき、弧 AB に対する円周角を求めなさい。

解答

2. AB を直径とする円の周上に点 C がある。∠CAB＝ 25° のとき、∠CBA を求めなさい。

解答

3. 円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わり、PA＝ 4、PB＝ 9、PC＝ 6 のとき、PD を求めなさい。

解答

JH-MATH-G3-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））